



排序小结

表格

习题



排序小结



算法	时间复杂度			空间复杂度
	最好	最坏	平均	
直接插入排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$
冒泡排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$
简单选择排序	$O(n^2)$			$O(1)$
快速排序	$O(n \log_2 n)$	$O(n^2)$	$O(n \log_2 n)$	$O(\log_2 n) \sim O(n)$
堆排序	$O(n \log_2 n)$			$O(1)$
归并排序	$O(n \log_2 n)$			$O(n)$
基数排序	$O(d(n+r))$ d趟分配, n个关键字, r个队列			$O(r)$

时间复杂度与初始序列状态无关的算法：简单选择排序、堆排序、归并排序、基数排序



排序小结



算法	稳定性
直接插入排序	
折半插入排序	
希 尔排序	不稳定
冒泡排序	
快 速 排序	不稳定
简单 选 择排序	不稳定
堆 排序	不稳定
归并排序	
基数排序	

后续关注公众号[研大]
永久微信1951657888

不稳定算法记忆：**选**艾**希**，**堆**攻**速**





一趟排序能确定一个元素最终位置的算法

直接插入排序
折半插入排序
希尔排序
冒泡排序
简单选择排序
快速排序
堆排序
归并排序
基数排序





比较次数与序列的初始状态无关的算法

直接插入排序
折半插入排序（数量级）
希尔排序
冒泡排序（未优化）
简单选择排序
快速排序
堆排序
归并排序（数量级）
基数排序





移动次数与序列的初始状态无关的算法

直接插入排序
折半插入排序
希尔排序
冒泡排序
简单选择排序
快速排序
堆排序
归并排序
基数排序





总趟数与序列的初始状态有关的算法

直接插入排序
折半插入排序
希尔排序
冒泡排序（优化后的）
简单选择排序
快速排序
堆排序
归并排序
基数排序





真题训练

1. 【2012】对同一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是

扫码关注公众号
永久微信1981487888

A. 排序的总趟数

B. 元素的移动次数

C. 使用辅助空间的数量

D. 元素之间的比较次数





真题训练

2. 【2014】用希尔排序算法对一个数据序列进行排序时, 若第一趟排序结果为 $9, 1, 4, 13, 7, 8, 20, 23, 15$, 则该趟排序采用的增量 (间隔) 可能是

后浪关注公众号: 后浪
永久微信: 1981487888

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5





真题训练

3. 【2014】 下列选项中，不可能是快速排序第二趟排序结果的是

扫码关注公众号
永久微信1981487888

A. 2, 3, 5, 4, 6, 7, 9

B. 2, 7, 5, 6, 4, 3, 9

C. 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9

D. 4, 2, 3, 5, 7, 6, 9





真题训练

4. 【2021】 将关键字 $6, 9, 1, 5, 8, 4, 7$ 依次插入初始为空的大根堆 H , 得到的 H 是

扫码关注公众号
永久微信1981487888

A. $9, 8, 7, 6, 5, 4, 1$

B. $9, 8, 7, 5, 6, 1, 4$

C. $9, 8, 7, 5, 6, 4, 1$

D. $9, 6, 7, 5, 8, 4, 1$





真题训练

5. 【2021】 设数组 $s[] = \{93, 946, 372, 9, 146, 151, 301, 485, 236, 327, 43, 892\}$, 采用最低位优先 (LSD) 基数排序将 s 排列成升序序列。第一趟分配、收集后, 元素372之前、之后紧邻的元素分别是

A. 43, 892

B. 236, 301

C. 301, 892

D. 485, 301



排序小结



排序方法	时间复杂度			空间复杂度	稳定性
	最好情况	最坏情况	平均情况		
直接插入排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	稳定
折半插入排序	$O(n \log_2 n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	稳定
希尔排序			$O(n^{1.3})$	$O(1)$	不稳定
冒泡排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	稳定
简单选择排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	不稳定
快速排序	$O(n \log_2 n)$	$O(n^2)$	$O(n \log_2 n)$	$O(\log_2 n)$	不稳定
堆排序	$O(n \log_2 n)$	$O(n \log_2 n)$	$O(n \log_2 n)$	$O(1)$	不稳定
归并排序	$O(n \log_2 n)$	$O(n \log_2 n)$	$O(n \log_2 n)$	$O(n)$	稳定
基数排序	$O(d(n + r))$	$O(d(n + r))$	$O(d(n + r))$	$O(r)$	稳定

不稳定算法记忆：**选**艾**希**，**堆**攻**速**

